

LAB 0

Introducción a Tinkercad

1. Simulación de circuitos en Tinkercad.

Tinkercad es una plataforma en línea de diseño y simulación de circuitos eléctricos que permite a los usuarios crear, probar y analizar circuitos sin necesidad de componentes físicos. En este laboratorio, se explorará el uso de Tinkercad para la simulación de circuitos básicos, comprendiendo su funcionamiento y evaluando su desempeño.

1.1. Objetivos

- Familiarizarse con la interfaz y herramientas de Tinkercad.
- Diseñar y **simular** circuitos eléctricos básicos.
- Analizar el comportamiento de los componentes en la simulación.
- Interpretar los resultados obtenidos en la simulación y compararlos con la teoría.

1.2. Procedimiento

1.3. Creación de una Cuenta y Acceso a Tinkercad

1. Ingresar a <https://www.tinkercad.com/>.
2. Registrarse o iniciar sesión con una cuenta existente (de preferencial, su cuenta institucional de UTEC).
3. Seleccionar la opción "Circuitos" en el menú principal (Figura 1).

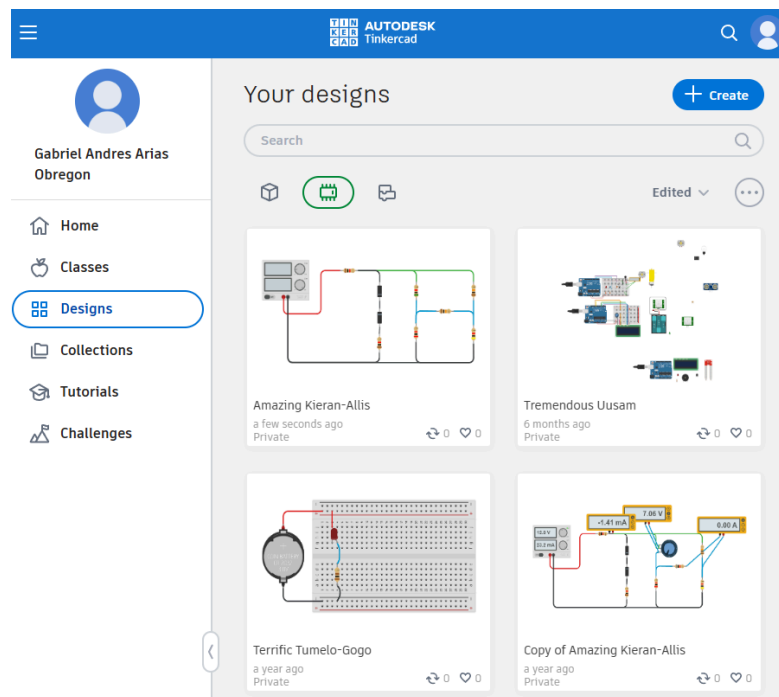
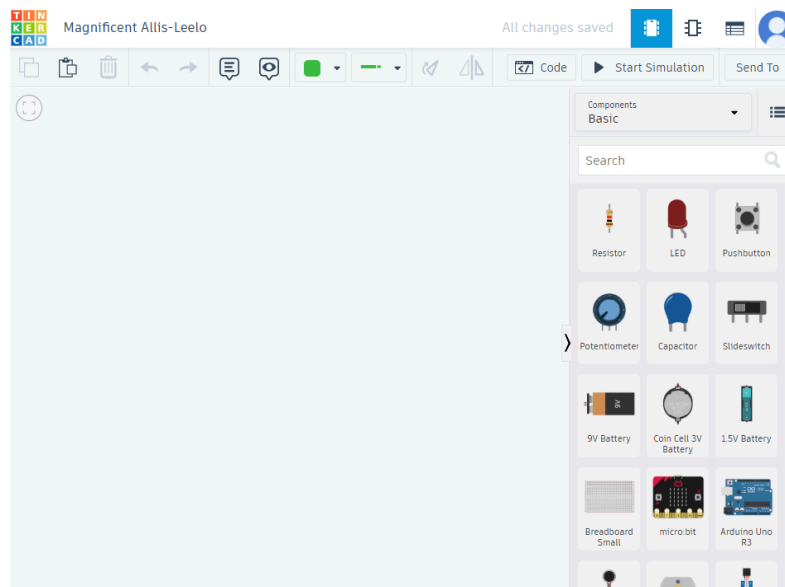


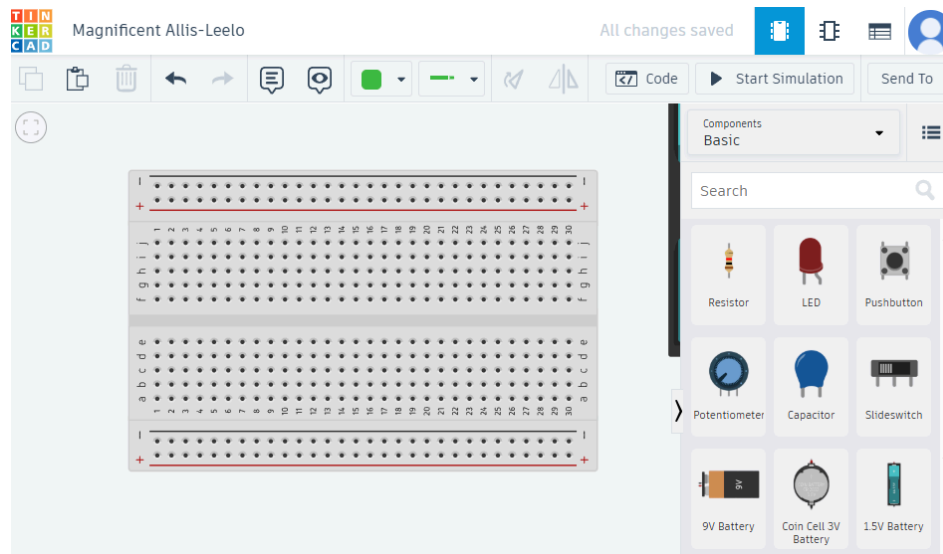
Figura 1. Ventana inicial de Tinkercad: Diseño de circuitos.

1.4. Creación de un Circuito Básico

1. Hacer clic en "Crear un circuito nuevo".

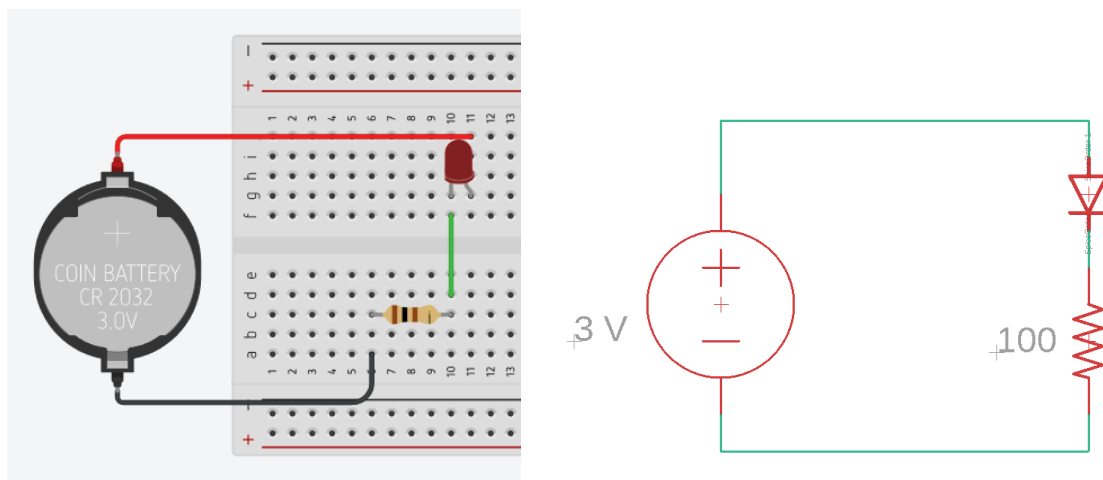


2. Arrastre un **protoboard**.

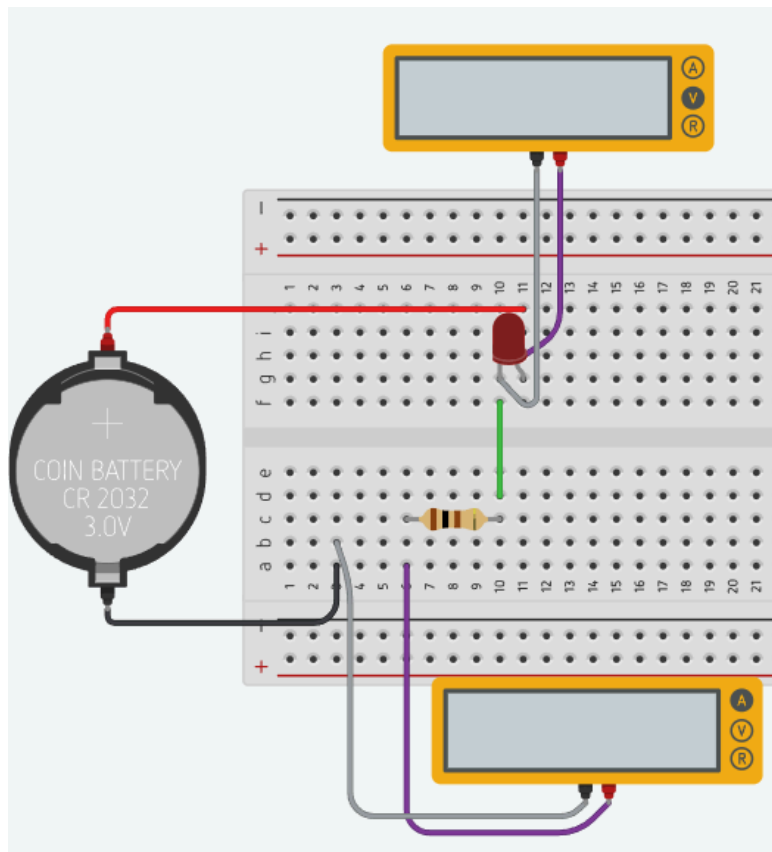


(Revise el ANEXO I para comprender más acerca del protoboard)

3. Realice el siguiente circuito utilizando el protoboard, las resistencias y los cables virtuales (la resistencia empleada es de 100 ohms).



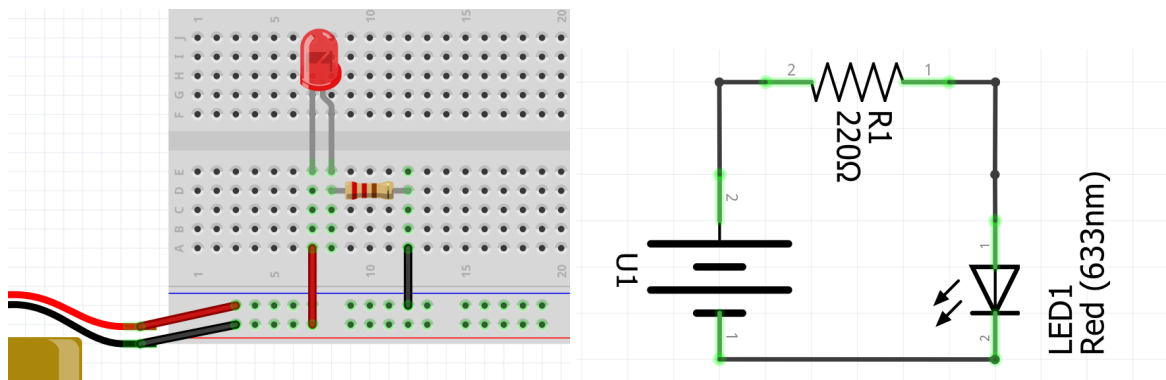
4. Iniciar la simulación haciendo clic en el botón "Iniciar simulación".
5. Observar el comportamiento del circuito y tomar notas sobre su funcionamiento.
6. Conecte un multímetro configurado para medir voltaje (voltímetro) en los terminales del diodo, y conecte un multímetro configurado para medir corriente (amperímetro) tras la resistencia para medir corriente.



7. Responda:

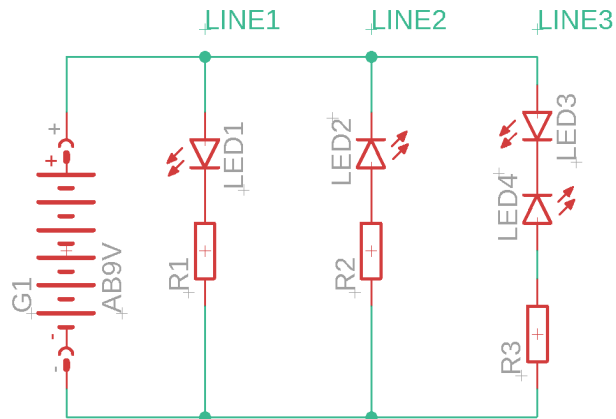
- ¿Cuál es el valor de la caída de tensión en los terminales del diodo LED?
- ¿Cuál es el valor de corriente obtenido en el circuito?
- ¿Cuál es la potencia consumida por el diodo LED?

2. Actividad en clase: Conexión de resistencias en serie y paralelo



- Conecta un diodo LED (similar al visto en teoría) con una resistencia en serie (similar al mostrado en la figura).

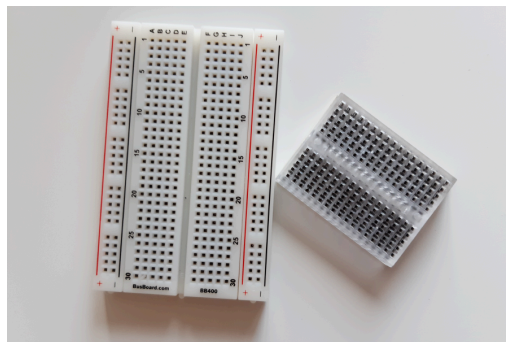
2. Ahora conecta una segunda resistencia en paralelo a la primera resistencia (que sea del mismo valor). ¿Qué sucede con el diodo led? ¿Ilumina?
3. Ahora realice el siguiente esquema de conexión.
 - a. ¿Qué sucede con el diodo LED en la Línea 1?
 - b. ¿Qué sucede con el diodo LED en la Línea 2?
 - c. ¿Qué sucede con el diodo LED superior en la Línea 3? ¿Por qué?



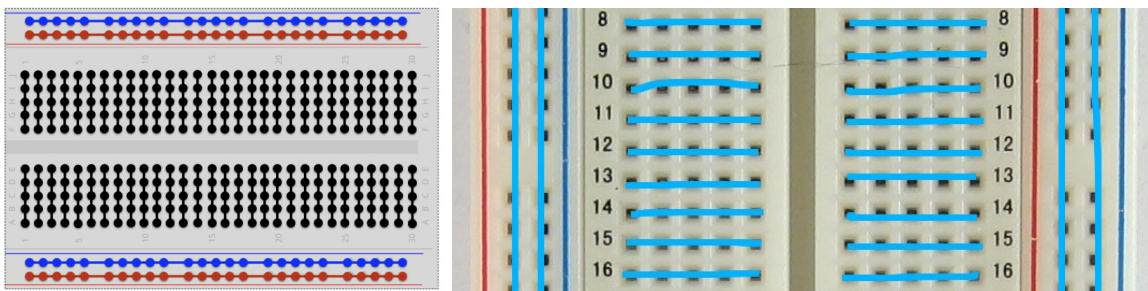
ANEXOS

3. ANEXO . Uso del Protoboard

Un **protoboard**, también conocido como **breadboard**, es una herramienta utilizada para armar circuitos electrónicos de forma temporal sin necesidad de soldar los componentes. Está compuesto por una base plástica con una matriz de agujeros conectados internamente por tiras metálicas. Los componentes, como resistencias, transistores, LEDs, cables, entre otros, se insertan en los agujeros para crear conexiones eléctricas.

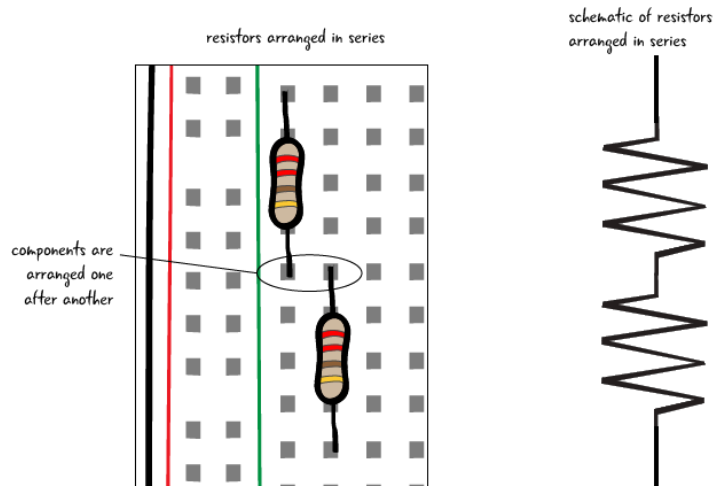


La conexiones del protoboard se dan de la manera siguiente: (1) Los orificios laterales están conectados en serie, mientras que los centrales se conectan en serie por cada columna, pero de columna a columna se encuentran en paralelo.

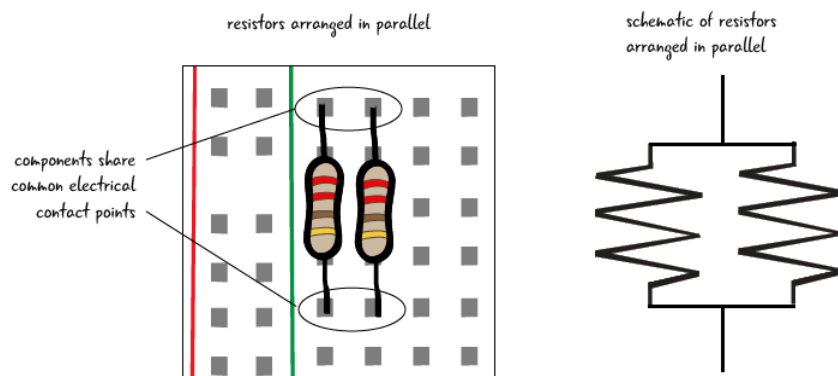


3.1. Conexionado básico

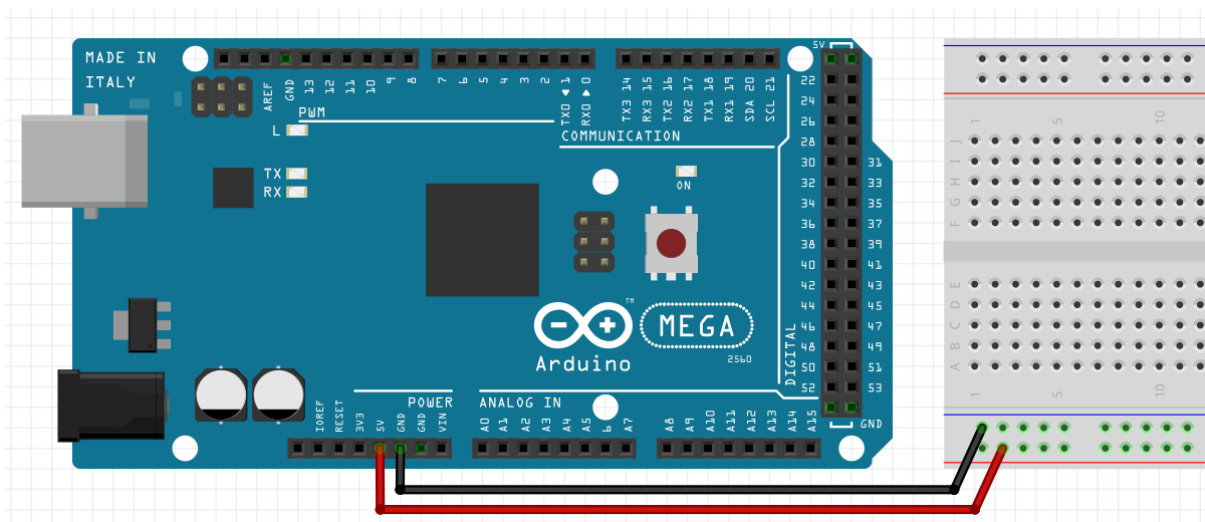
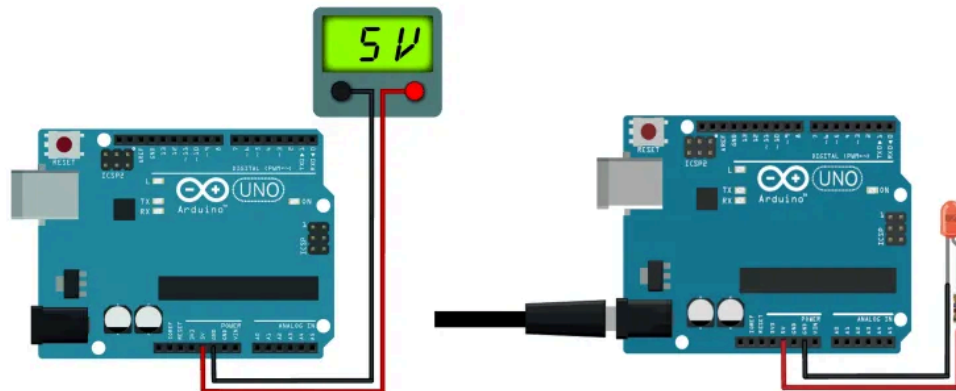
3.1.1. Conexión en serie



3.1.2. Conexión en paralelo



3.2. Alimentación de protoboard



4. ANEXO II. Herramientas de medición.

INSTRUMENTOS Y FORMAS DE MEDICIÓN

Medición de intensidad de corriente - "I" La corriente se mide colocando el instrumento sobre la línea (fase) a la cual se desea medir. El método de conexión utilizada es en **SERIE** con la carga, es decir, se conecta el instrumento sobre el mismo cable. Para medir corriente se utiliza un **AMPERIMETRO**, el cual puede ser analógico o digital.

Unidad de medición: AMPER [A]	 Símbolo General del Amperímetro
--------------------------------------	--

MEDICIÓN DE TENSIÓN - "V" O "U"

Para la medición de tensión se debe colocar el instrumento de forma **PARALELA** a la carga o a la fuente (tomacorriente, barra, etc.), es decir, si se mide tensión en un **circuito monofásico (220V)** se debe colocar las puntas del instrumento una sobre la fase y la restante sobre el neutro. Para la medición de tensión en un circuito trifásico (380V entre fases), se deben colocar las puntas sobre cada una de las fases o entre el neutro y cualquiera de las 3 fases.

Unidad de medición: **VOLTIO [V]**

